

5.1.

pro $a=0$:

víme že součet prvků v každém sloupci je roven nule, kdybychom tedy provedli element. úprav
že k jednomu z řádků přičtem všechny ostatní řádky musí být nutně roven nulovému řádku
tedy rank této matice bude menší než n , tedy matice je singulární.

Podle Pozorování 9.14. víme že 0 je vlast. č. této matice, tedy tvrzení pro $a=0$ platí.

pro libovolné a :

Chceme dokázat, že matice A , pro kterou platí že součet prvků v jejích sloupcích je roven a ,
má vlast. číslo toto a .

Definujeme si pomocnou matici $B := A - aI_n$. Matice aI_n má na diagonále " a ", tedy
když ji odečteme od A , součet prvků ve sloupcích bude roven $a - a = 0$, převedli jsme
na předchozí příklad, tedy matice B má vlast. č. 0 a je singulární.

Tedy z definice singulární matice platí, že soustava $(A - aI_n)\vec{x} = \vec{0}$ má netriviální řeš.

pak $A\vec{x} - aI_n\vec{x} = \vec{0}$

$A\vec{x} = a\vec{x} \Rightarrow$ tedy a je vlast. č. přísl. matici A .